

0. hoho

"데이터 요약"에 집중

?????

데이터 분석가의 세 가지 업무

- 데이터를 요약한다
- 데이터를 설명한다
- 데이터를 예측한다

그 중 요약에 집중

숫자 더미의 문제

- 시험 점수 80개 나열:

78, 68, 88, 98, 78, ...

- 머리가 지끈, 패턴이 안 보임
- 인간의 뇌는 숫자 나열 해석에 약하다

숫자 더미 → 요약 도구

1. 도수분포표

구간별 정리 → 패턴 확인

2. 히스토그램

그림으로 변환 → 모양 확인

3. 대표값(진행 예정)

평균·중앙값·최빈값 → 하나의 값으로 요약

배달의 민족 평동

- 배달앱 리뷰 2000개 전부 못 읽음
- 대신 앱에서는 별점으로 알려줌:
평균 별점 4.6
빠른 배달, 이것은 치킨인가 갈비인가..., 별루!!!!!!!

더미값들 → 정보로 요약

오늘 배우는 게 바로 이 기술

데이터 유형

1) 양적(수치형) 데이터

숫자로 표현되는 데이터

- 이산형: 가능한 값의 집합을 셀 수 있는 값
예: 주사위 눈(1~6), 하루 방문 횟수(4회, 18회)
- 연속형: 중간값이 무한히 나올 수 있는 값
예: 키(158.1818181818cm), 몸무게(98.28282828282kg) 체류 시간(18시간28분)...

2) 질적(범주형) 데이터

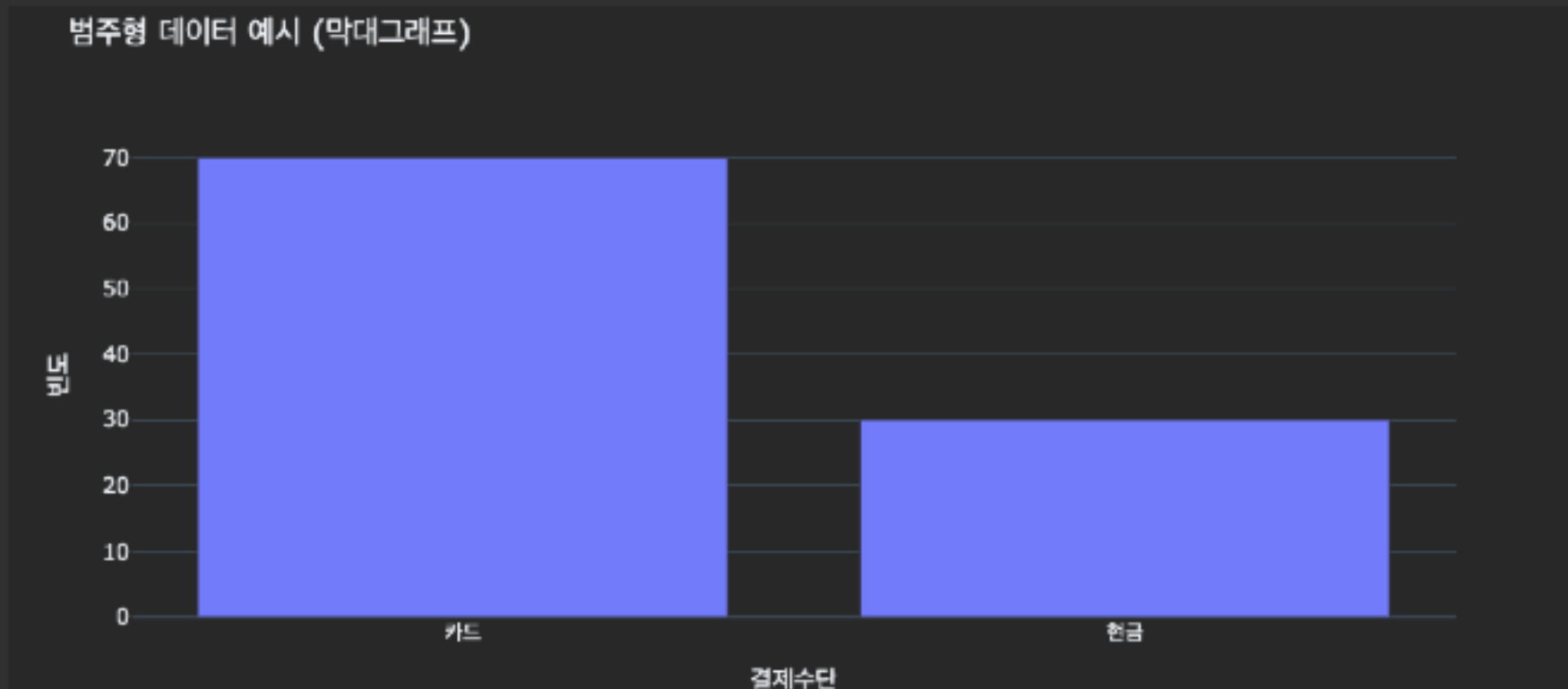
종류나 순서로 구분되는 데이터. 숫자로 코딩되어 있어도 범주형일 수 있다.

- 결제수단 (카드 / 현금 / 장기판매)
- 날씨 (맑음 / 흐림 / 비)
- 휴대폰 브랜드 (삼성 / 애플 / 블랙베리(돌아와))

명목형 범주는 주로 빈도·비율로 요약한다. 순서형 범주는 순서 정보도 함께 고려한다.

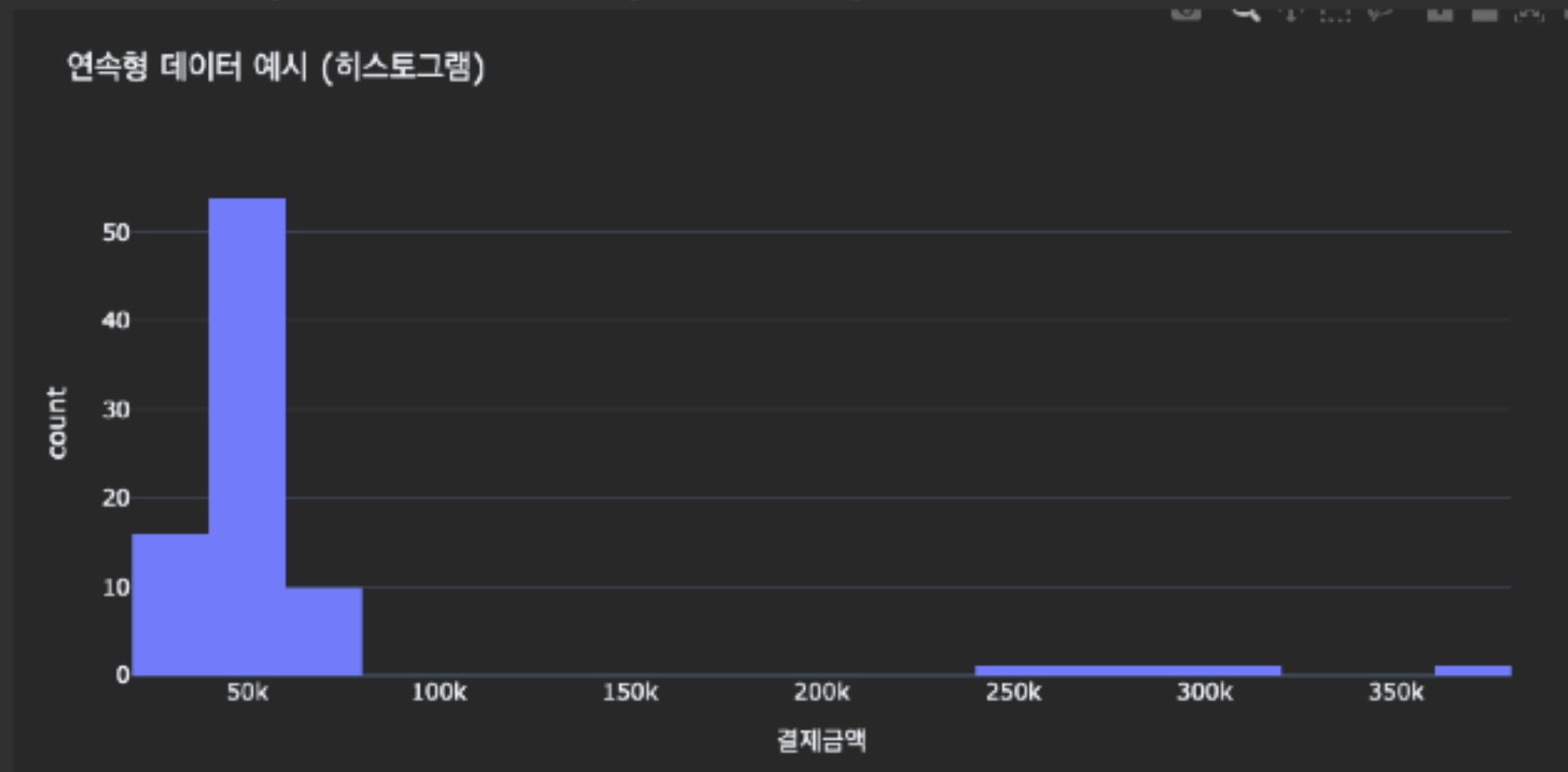
3) 시각화 매칭

- 범주형 → 막대그래프, 원그래프



- 범주 == 카테고리

- 연속형 → 히스토그램 (막대가 붙어 있음, 구간 단위)



- 연속형: 중간값이 무한히 나올 수 있는 값
예: 키(158.18cm), 몸무게(98kg) 체류 시간(18시간28분)...

실무 예시

- 결제수단(범주형) → 막대그래프
 - 히스토그램으로 그리면 이상한 그림
- 결제금액(연속형) → 히스토그램
 - 막대그래프로 그리면 고객 1명씩 → 살려줘

그래프를 잘못 그리면 → 인사이트를 얻는데 방해가 될 수 있음

미니퀴즈

다음 중 양적? 범주(질적,카테고리)?

1. 혈압 (mmHg)
2. 혈액형 (A/B/O/AB)
3. 하루 걸음수 (1만 보)
4. 브랜드 (삼성/애플)

데이터 유형 구분 첫 단추

정리

- 데이터 유형 잘못 판단 시 → 잘못 된 그래프 → 잘못 된 인사이트를 도출할 수 있음

2. 도수분포표

숫자 더미를 구간(계급)별 표로 바꿔 패턴을 드러낸다

한 번 봅세

- 여중학생 200명의 키: 145.18, 150.28, 168.38, 173.48, ...
- 이 숫자들만 보면 파악 불가

도수분포표 만드는 6단계

1. 최솟값·최댓값 찾기 → 범위 확인
2. 구간(계급) 나누기 → 5cm, 10점 등 일정 간격
3. 계급값 정하기 → 구간의 중점 (예: 145~150 → 147.5)
4. 도수 세기 → 각 구간의 개수
5. 상대도수 → 구간 비율(도수 ÷ 전체)
6. 누적도수·누적상대도수 → 개수의 누적과 비율의 누적을 구분

예시(설정)

- 데이터: 학생 키 200명 (145~173cm)
- 구간 간격: 5cm
- 표기: $[150, 155)$, $[155, 160)$, $[160, 165)$...

중학생 키 도수분포표 (5cm 구간)

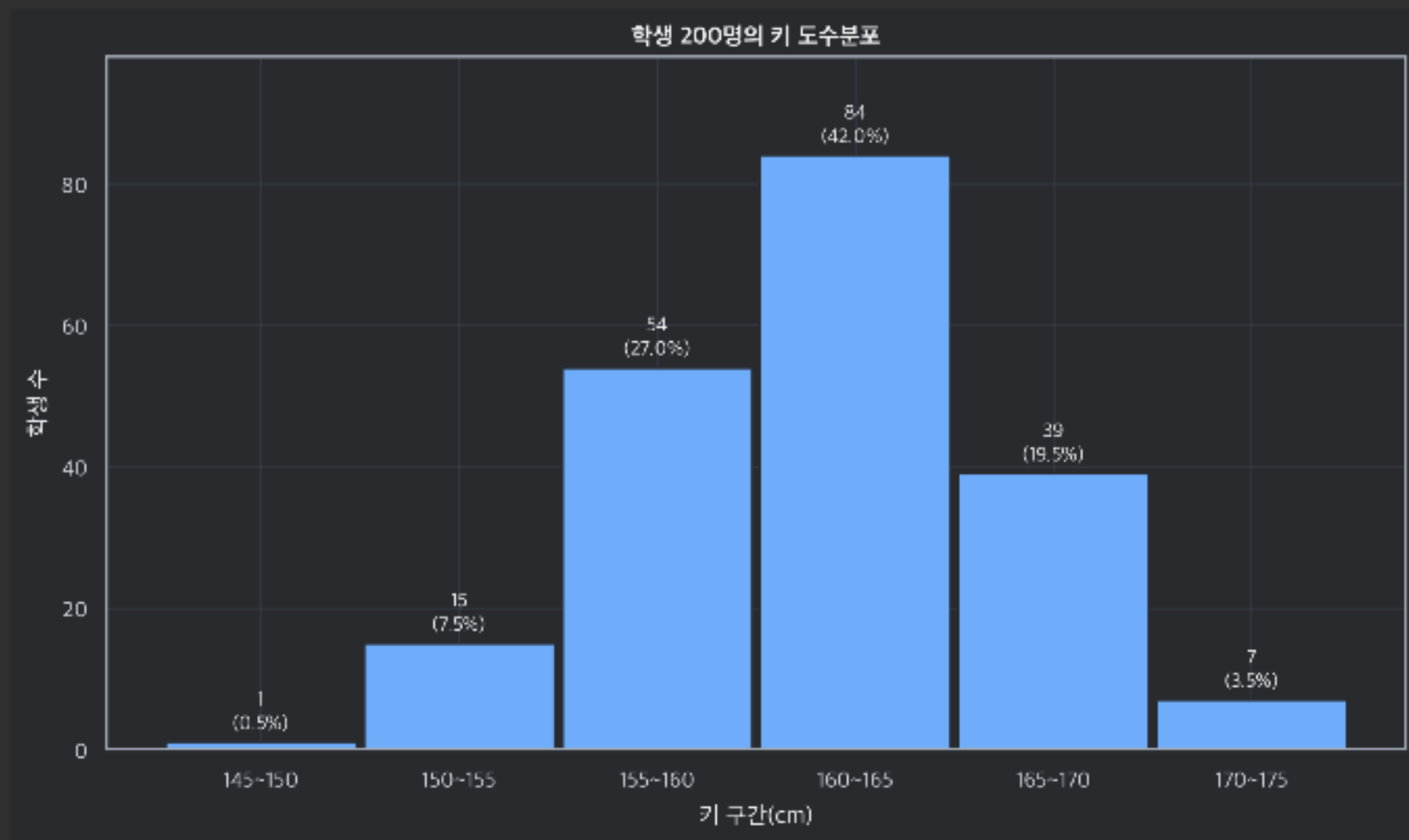
계급	도수	상대도수	누적도수
145~150	1	0.005	0.005
150~155	15	0.075	0.080
155~160	54	0.270	0.350
160~165	84	0.420	0.770
165~170	39	0.195	0.965
170~175 포함	7	0.035	1.000

도수분포표 인사이트

- 최빈 구간: 도수가 가장 큰 160~165 구간(42.0%)
- 중앙값 구간: 누적상대도수가 0.5를 처음 넘는 160~165 구간
- ****96.5%**가 170cm 미만**

도수분포표를 히스토그램으로 변환

- 도수분포표의 각 행 = 히스토그램 막대 1개
- 구간(가로축)과 도수(세로축)만 있으면 즉시 시각화 가능



임경원 **확인할 패턴:** 어느 구간에 관측값이 많이 모이고 양쪽 꼬리가 어떻게 보이는지 읽는다.

한 줄 정리

도수분포표는 숲(패턴)을 보여준다.

히스토그램

히스토그램

도수분포표는 '숫자 → 표'

히스토그램은 '표 → 그림(시각화)'"

1. 무엇인가? (정의)

- 숫자 더미의 분포 모양을 보여주는 그림
- 연속형 데이터를 구간으로 나누고,
각 구간의 개수를 막대로 표현

예:

- 키 100명을 전부 나열 → 복잡
- 150~155, 155~160 ...구간 묶기 → 그림으로 한눈에 파악

근데 분포가 뭐야?

값들이 어디에 몰려있어? -> 중심 -> 평균값/중앙값

얼마만큼 흩어져있냐? -> 퍼짐 -> 분산/표준편차/사분위범위

모양 -> 대칭/비대칭/어디에 쏠려있냐(왜도) 봉우리 몇개냐?

특이값(이상점 후보)도 확인할 수 있다.

2. 왜 알아야 하는가? (필요성)

- 평균만 보면 착시 발생
- 예: 백화점 고객 평균 결제액 30만 원

히스토그램은 평균 하나로 가려질 수 있는 관측 분포의 모양을 보여준다.

스토리 사례

- 보고서: "고객당 평균 결제액 88만 원"
- 히스토그램 확인: 낮은 결제 구간에 관측값이 많이 모이고 일부 큰 결제값이 있는지 확인
평균만 보면 "부자 고객이 많다!" 착각할 뻔

3. 언제 사용하는가?

- 시험 점수 → 어느 점수대에 몰렸나
- 키, 몸무게, 나이 → 연속형 데이터 분포 확인
- 매출, 결제금액 → 퍼짐과 패턴 확인

요약: 대부분 어디에 몰렸나? 한쪽으로 치우쳤나?

4. 무엇을 알 수 있는가?

1. 집중 구간: 값이 어디에 가장 몰렸는가
2. 분포 모양: 대칭 / 치우침(왜도)
3. 꼬리: 극단값 존재 여부
4. 봉우리 개수: 집단 1개 vs 여러 집단

숫자의 이야기를 그림으로 보여줌

5. 주의사항

- bin(구간 크기)
 - 너무 크면 → 디테일 소실
 - 너무 작으면 → 노이즈만 보임
 - 카메라 줌과 같음
- 데이터 유형
 - 수치형 데이터의 분포를 볼 때 사용
 - 이산 수치형은 값의 구조와 질문에 따라 히스토그램 또는 막대그래프를 선택
 - 범주형 데이터는 막대그래프 사용
- 언젠가 이야기 할
 - 평균·중앙값·표준편차와 함께 봐야 강력

정리

히스토그램은 데이터의 모양을 보여주고,
평균 착시를 막는 그래프다.



그래프 전체 정리

그래프 전체 정리 하기 전에.....호호

1. 변수란 무엇인가?

변수란, 알고 싶은 대상의 특징을 나타내는 값

- 학생을 대상으로 한다면:
 - 키, 몸무게, 시험 점수 = 변수
 - 성별, 혈액형 = 변수

조사, 실험, 분석 시 수집되는 정보의 속성이 다 변수

2. 변수의 두 가지 큰 유형

2-1. 범주형 변수 (Categorical)

- 범주(종류)로만 구분되는 데이터
- 예:
 - 성별: 남 / 여
 - 혈액형: A / B / O / AB
 - 결제수단: 카드 / 현금
 - 날씨: 맑음 / 흐림 / 비

명목형 범주는 주로 비율·빈도로 요약하고, 순서형 범주는 순서 정보도 함께 본다.

사례 – 범주형

수강생분들 대상 대부업을 하고 있는데,
현금으로 갚으시는 분, 카드깡, 혈액(혈액형 중요) 호호

2-2. 연속형 변수 (Continuous, 수치형)

- 측정 범위에서 연속적으로 값을 가질 수 있는 수치형 변수
- 예:
 - 키: 158.18cm
 - 몸무게: 98.18kg
 - 측정된 시간: 12.35초
 - 온도: 21.7도

평균, 중앙값, 표준편차 등 계산 가능

스토리 사례 – 연속형

수강생분들 대상 대부업을 하고 있는데,

3. 이산형 변수 (Discrete)

- 숫자지만 딱딱 떨어지는 값
- 예:
 - 주사위 눈: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - 하루 방문자 수: 18명, 118명
 - 형제자매 수: 0명, 1명, 2명, 18명...
- 핵심은 소수점 유무가 아니라 가능한 값들을 셀 수 있다는 점
- 세어지는 값으로 이해하면 된다

4. 한 줄 정리 (표)

구분	예시	특징	요약 키워드
범주형	성별, 혈액형, 브랜드, 날씨	숫자 계산 불가, 종류만 존재	종류
이산형(수치)	주사위 눈, 형제 수, 방문자 수	딱딱 떨어짐, 세어짐	숫자 개수
연속형(수치)	키, 몸무게, 나이, 매출액	중간값 무한, 계산 가능	연속 숫자

중요함.

그래프 선정 시 변수형 파악 필수

범주형이면 막대그래프,
연속형이면 히스토그램·박스플롯.

첫 단추를 잘못 끼우면?

변수 유형별 차트 매칭

치트 드림.

차트 치트 1

질문	변수 조합	우선 고려할 그래프
한 변수의 구성	범주형 1개	막대그래프
한 변수의 분포	수치형 1개	히스토그램, 박스플롯
집단별 수치 분포	범주형 + 수치형	집단별 박스플롯
두 수치 변수의 관계	수치형 + 수치형	산점도
시간에 따른 변화	시간·순서 + 수치형	선그래프

차트 치트 2

- 변수 1개 → 분포/비율
- 변수 2개 → 관계
- 변수 3개 이상 → 색·크기 등 추가 시각적 요소 활용

일변량 (1개 변수)

- 범주형 → 막대그래프
- 수치형 → 히스토그램, 박스플롯

예

- 결제수단 구성 → 막대그래프
- 고객 대기시간 분포 → 히스토그램

이변량 (2개 변수)

- 범주형 vs 범주형 → 집단별 막대그래프
- 범주형 vs 연속형 → 박스플롯(집단 간 비교)
- 수치형 vs 수치형 → 산점도
- 시간-순서 vs 수치형 → 선그래프

예시

- 성별 vs 시험 점수 → 박스플롯
- 광고비 vs 매출액 → 산점도

다변량 (3개 이상 변수)

- 버블차트 → 산점도에 크기·색 추가 → 3차원 표현
- 히트맵 → 행×열 + 색으로 값 크기 표시

예시

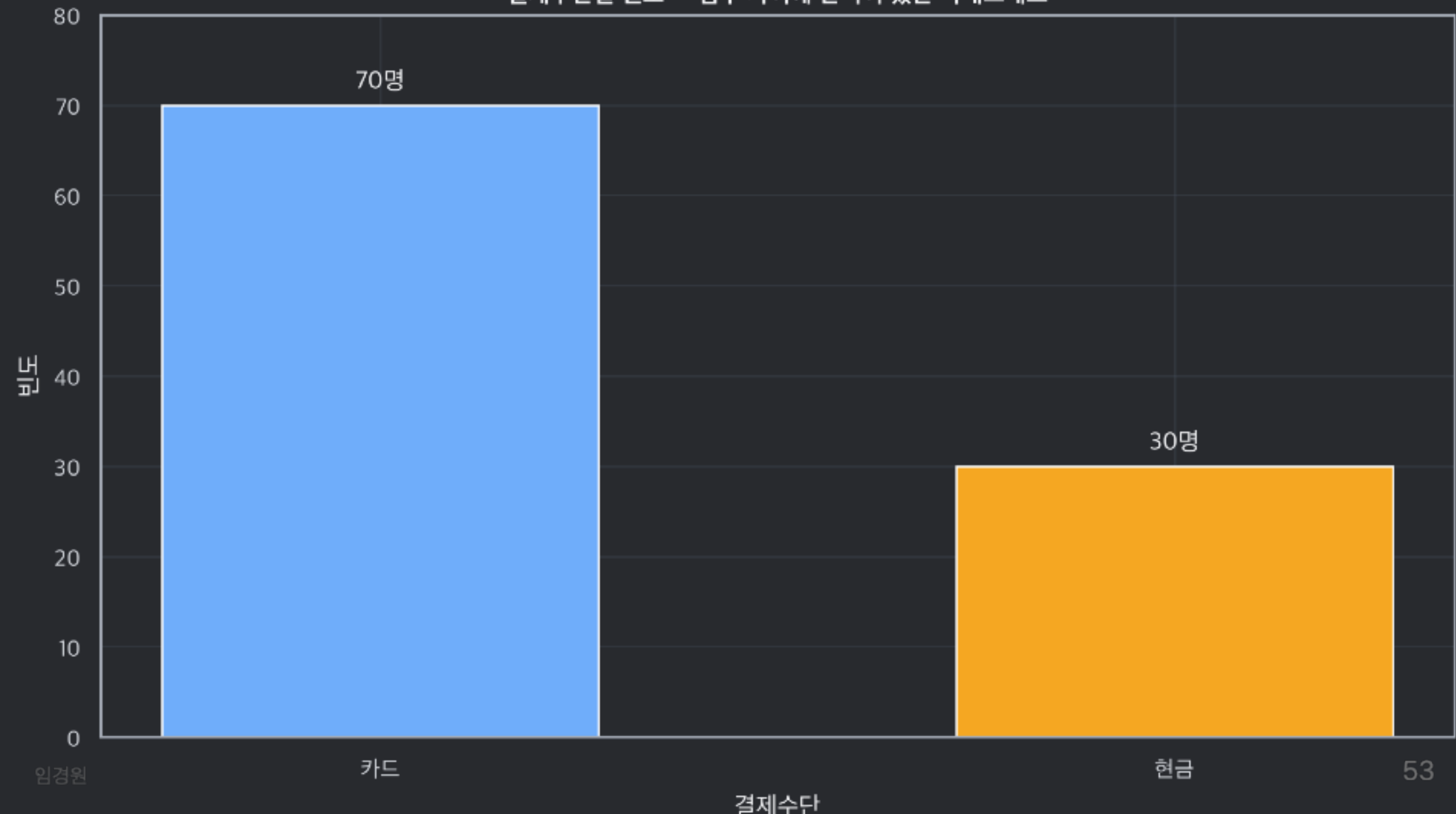
- 지역별 x 월별 매출 → 히트맵
- 고객 나이 vs 소비금액 vs 방문빈도 → 버블차트

정리

- 차트 선택 = 변수 개수 + 데이터 유형
- 일변량 → 분포 / 비율
- 이변량 → 관계
- 다변량 → 추가 시각화

이제 데이터 유형을 보면 곧바로 "어떤 차트"인지 연결할 수 있습니다.

막대그래프



1. 무엇인가?

- 범주별 빈도/비율을 막대 높이로 표현하는 그래프
- 항목 간 비교에 가장 직관적

2. 왜 필요한가?

- 평균 같은 수치는 범주 비교에 무의미
- 카테고리별 차이를 한눈에 확인 가능
- 가장 단순하고 직관적인 시각화 도구

3. 언제 사용하는가?

- 결제수단 (카드 vs 현금)
- 혈액형 분포 (A, B, O, AB)
- 또 뭐있을까나

4. 무엇을 알 수 있나?

- 항목별 크기 차이
- 어떤 카테고리가 우세한지
- 상대적 순위 파악

5. 주의사항

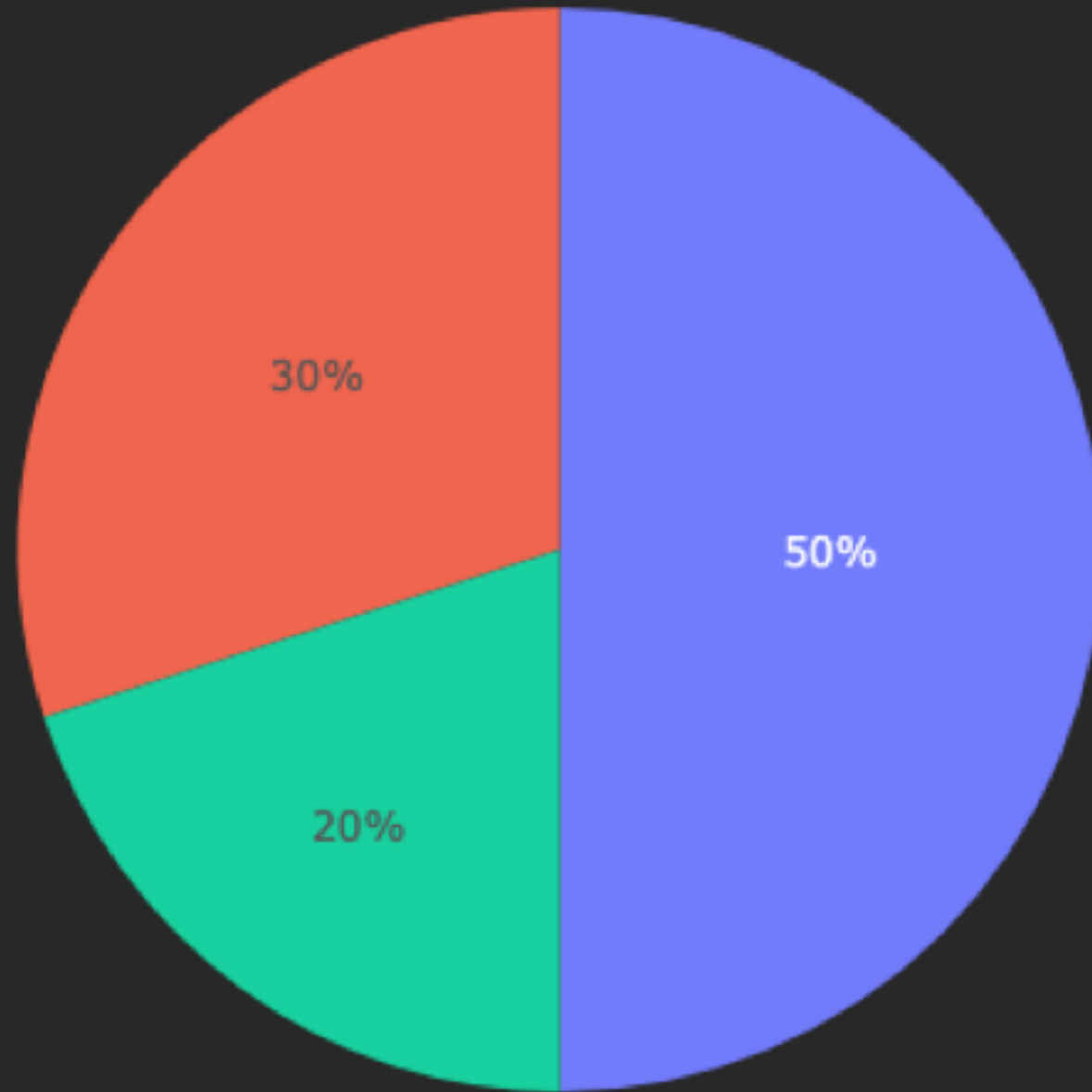
- 막대 간격은 반드시 떨어져야 함 (연속형은 아님)
- 항목이 너무 많으면 가독성 저하
- 카테고리 수가 많은 경우
 - 상위 몇 개만 보여주기
 - 내가 필요한 항목만

사례

악덕사장인 제가 카페들을 할 때 '카드 vs 현금'의 비율이 궁금
막대그래프 사용하면 바로 카드가 88%, 현금이 12%로

원그래프(범주형, 일변량)

일변량: 변수 1개



- 카드
- 현금
- 간편결제

1. 무엇인가?

- 전체를 원으로 보고, 각 항목을 파이 조각로 표현
- 각 항목이 차지하는 비율을 직관적으로 보여줌

2. 왜 필요한가?

- 카테고리별 구성 비율을 쉽게 파악 가능
- 전체에서 차지하는 비중을 한눈에 확인

3. 언제 사용하는가?

- 시장 점유율 비교 (삼성 vs 애플 vs 블랙베리(돌아와))
- 고객 비율 (남성 vs 여성)
- 설문조사 응답 분포

4. 무엇을 알 수 있나?

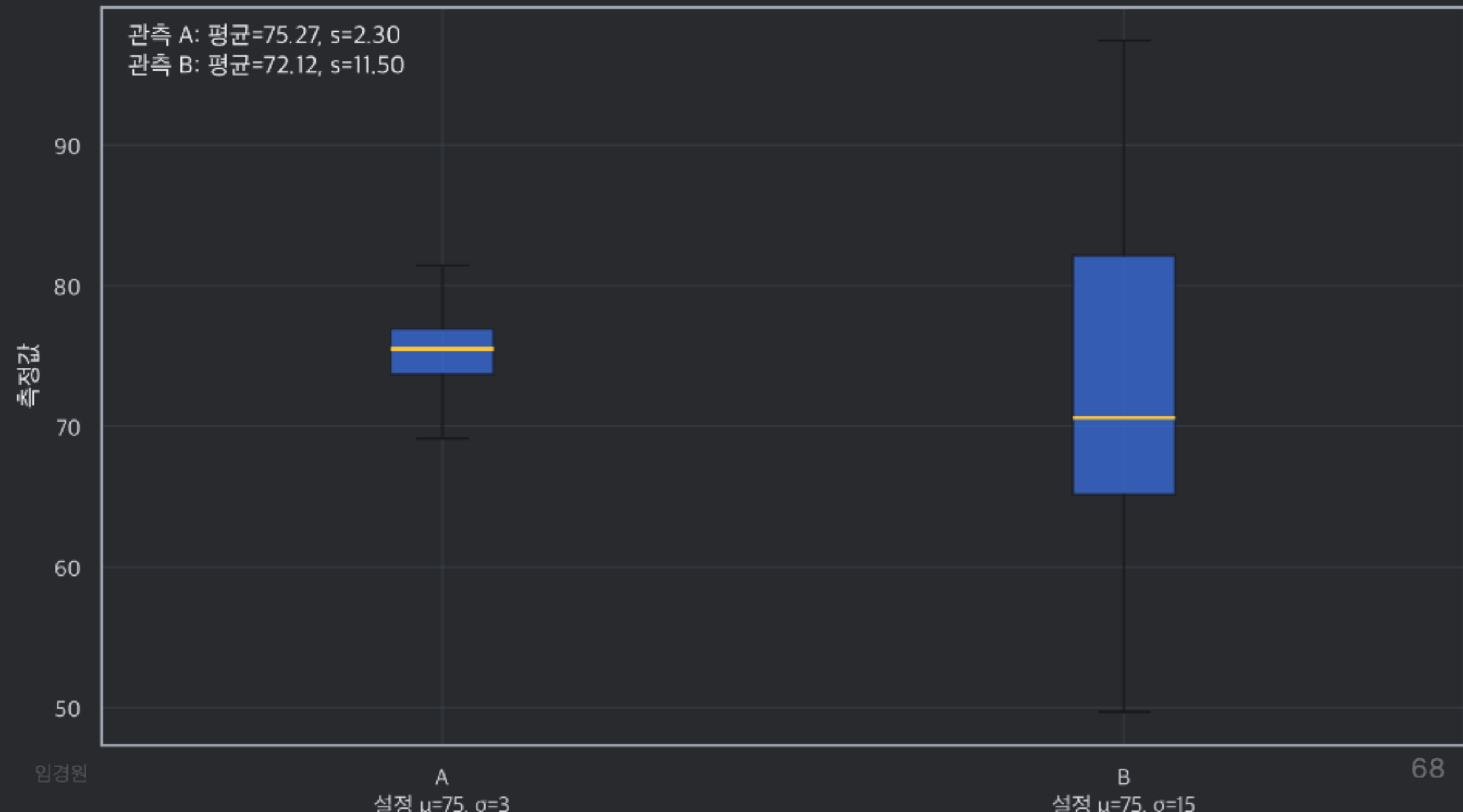
- 각 항목의 비율
- 상대적 비중과 순위

5. 주의사항

- 항목은 4~5개 이하일 때만 효과적
- 항목이 많으면 조각이 너무 잘게 나뉘져 읽기 힘들
- 각도 착시에 주의 → 경우에 따라 막대그래프가 더 명확

박스플롯 (Box Plot)

관측 A: 평균=75.27, s=2.30
관측 B: 평균=72.12, s=11.50



1. 무엇인가? (정의)

- 수치형 데이터를 사분위수와 수염으로 요약
- 다섯 숫자 요약은 다음과 같지만, Tukey 박스플롯의 수염이 항상 실제 최솟값·최댓값인 것은 아니다.
 - i. 최솟값
 - ii. Q1 (25%) 제1사분위 하위 25%
 - iii. 중앙값 (50%)
 - iv. Q3 (75%) 제3사분위 상위 75%
 - v. 최댓값

중심, 퍼짐, 대칭성, 이상치까지 한 번에 확인 가능

2. 왜 필요한가?

- 평균만 보면 착시 발생
- 표준편차는 극단값에 민감하지만 어느 관측값이 특이한지는 알려주지 않음
- 박스플롯은 데이터의 안정성을 직관적으로 보여줌

예: 반 A와 반 B 평균 = 75점

- 반 A: 점수가 중앙값 주변에 더 좁게 분포
- 반 B: 점수 널뛰기
박스플롯으로 즉시 구분 가능

3. 언제 사용하는가?

- 시험 점수 안정성 비교 (반 A vs 반 B)
- 남녀 키 분포 비교
- 집단별 성적, 급여, 매출액 차이 확인

집단 간 분포 차이를 볼 때 활용

4. 무엇을 알 수 있나?

- 1. 중앙값 – 일반 수준
- 2. IQR ($Q3-Q1$) – 중간 50% 범위
- 3. 분포 모양 – 대칭/치우침
- 4. 이상점 후보 – fence 밖에 표시된 점(●)

중심 + 퍼짐 + 튀는 값 동시 확인

5. 주의사항

- IQR = 박스 길이
- Lower fence = $Q1 - 1.5 \times IQR$
- Upper fence = $Q3 + 1.5 \times IQR$
- fence 밖의 값은 자동 삭제 대상이 아니라 추가 확인할 이상점 후보
- 표본 수가 적으면 왜곡 가능
- 수치형 데이터에 사용

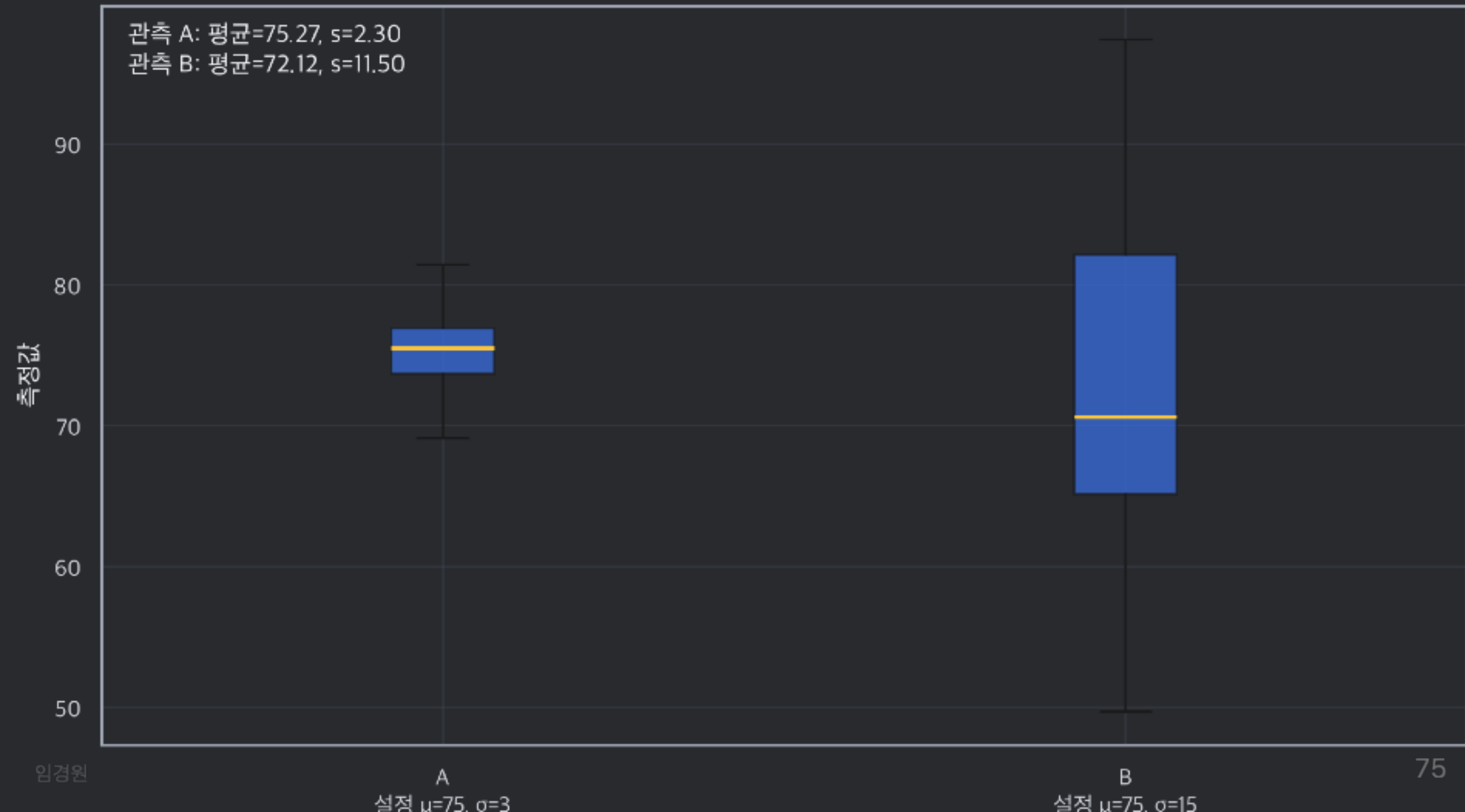
스토리 사례

두 반 평균 점수 = 75점

- 반 A: 70~80점에 몰림 → 박스 짧음, 중앙값 안정
- 반 B: 넓게 퍼짐 → 박스와 수염이 상대적으로 김

평균은 같아도 안정성은 완전히 다름
박스플롯으로 두 반의 성격 드러남

관측 A: 평균=75.27, s=2.30
관측 B: 평균=72.12, s=11.50



WHY 한 줄 정리

박스플롯은

다섯 숫자 요약 + IQR로 분포를 한눈에 보여주고,
IQR 기준의 이상점 후보를 표시하는 그래프다.

박스플롯으로 읽는 분포의 성격

같은 평균, 다른 분산 (반 A vs 반 B)

- 두 반의 평균 점수는 75점으로 동일
- 박스플롯 확인:
 - 반 A: 박스/수염이 짧음 → 중앙값 주변에 더 좁게 모임
 - 반 B: 박스/수염이 김 → 들쭉날쭉(변동성 큼)

WHY

평균은 같아도 분포의 퍼짐은 완전히 다를 수 있다.
수염은 fence 안에 있는 관측값 범위를 보여준다.

관측 A 평균=74.62, s=3.13
관측 B 평균=74.22, s=15.65

모의 측정값

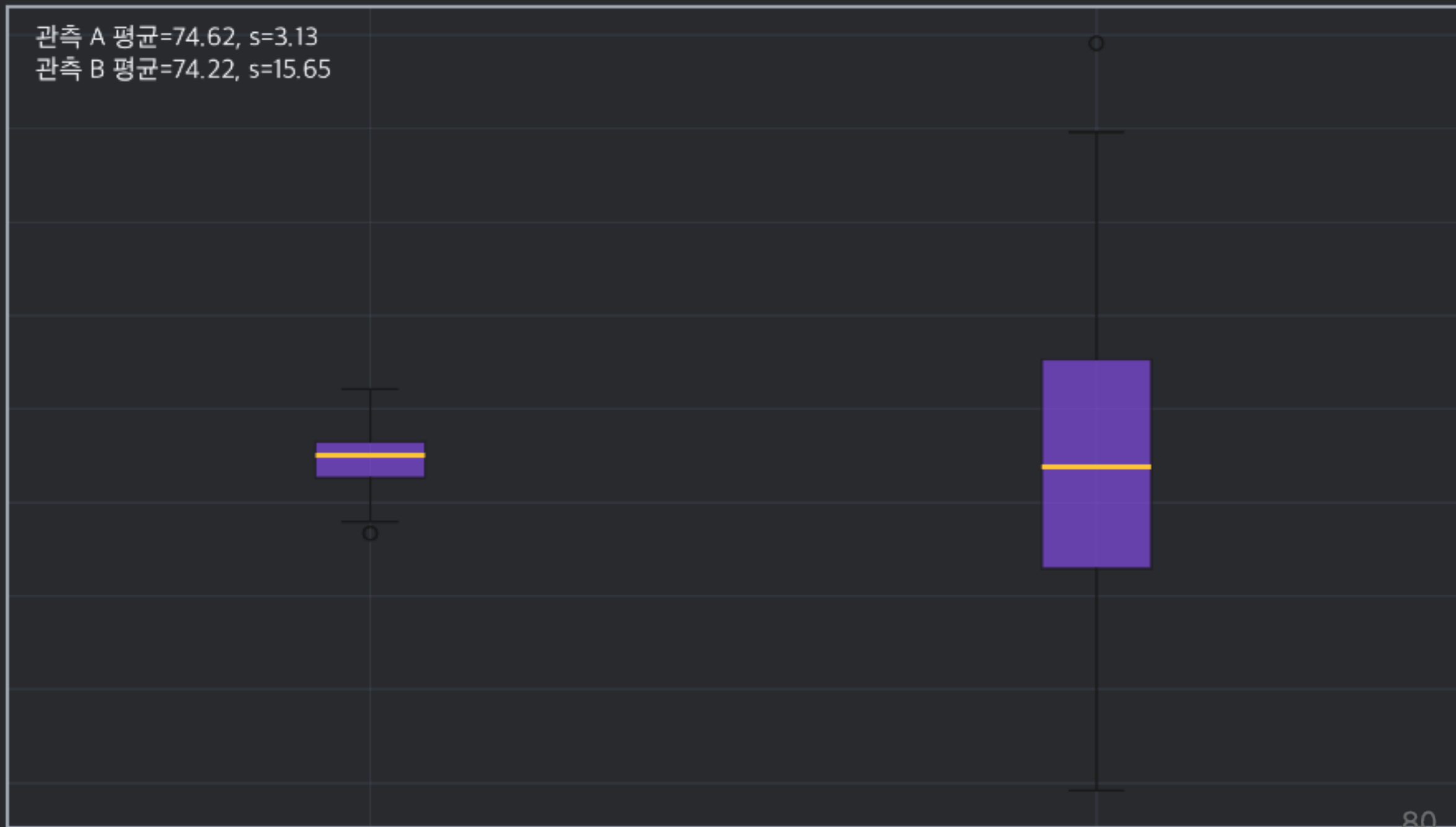
120
110
100
90
80
70
60
50
40

임경원

A: 실정 $\sigma=3$

B: 실정 $\sigma=15$

80



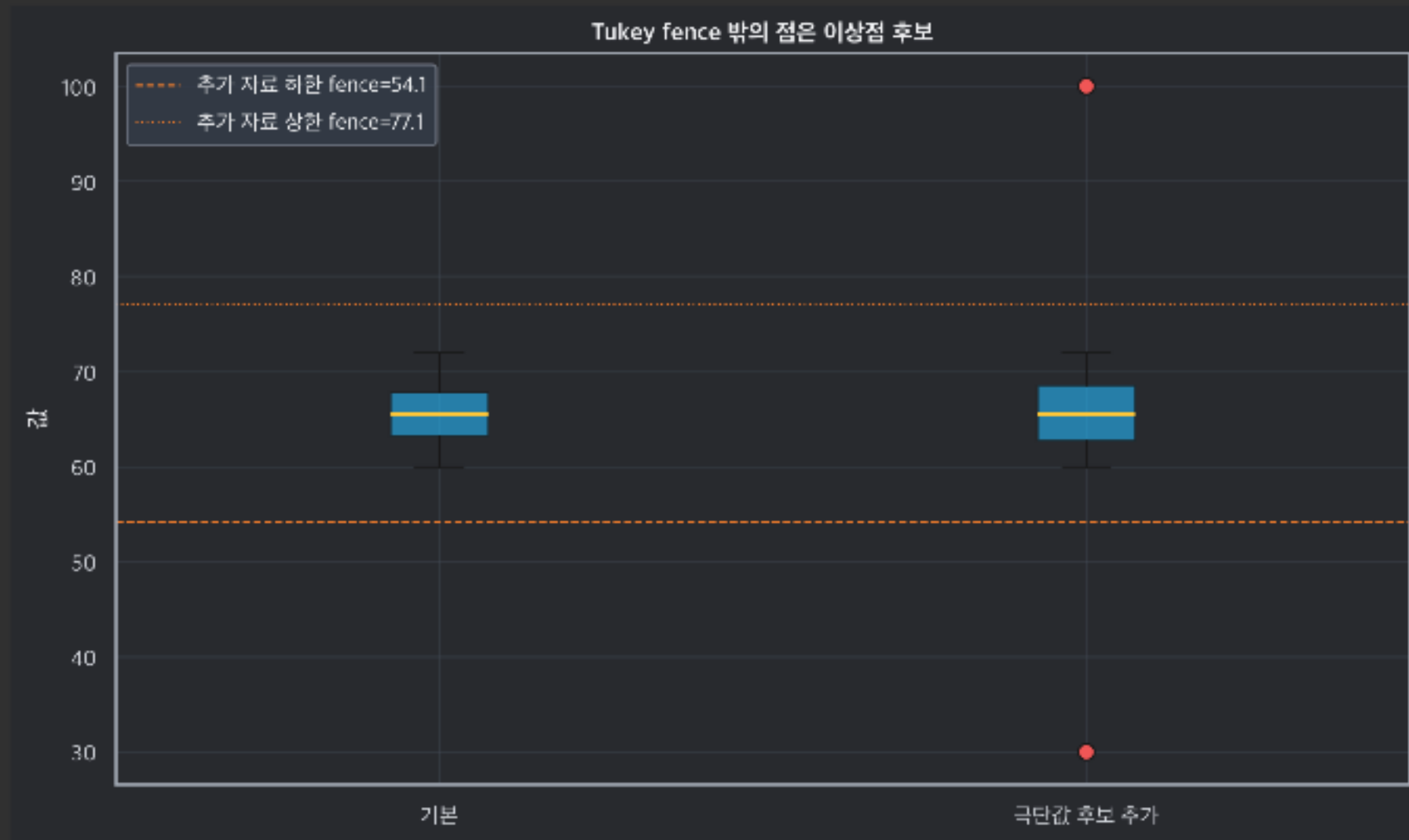
이상치 포함 vs 제외

- 같은 데이터에 극단값 후보를 추가한 뒤 전후 박스플롯 비교
- fence 밖 점이 어디에 나타나는지 확인
- 극단값 후보가 평균과 축 범위에 어떤 영향을 주는지 함께 확인

WHY

극단값 후보는 평균을 크게 움직일 수 있다.

박스플롯은 중앙값, IQR, 수염, 이상점 후보를 함께 보여준다.



- Q1 (제1사분위수): 하위 25% 지점
- Q2 (중앙값, Median): 50% 지점
- Q3 (제3사분위수): 상위 75% 지점
- IQR (InterQuartile Range): $Q3 - Q1$ (데이터의 "중간 50% 범위")

fence(펜스)란

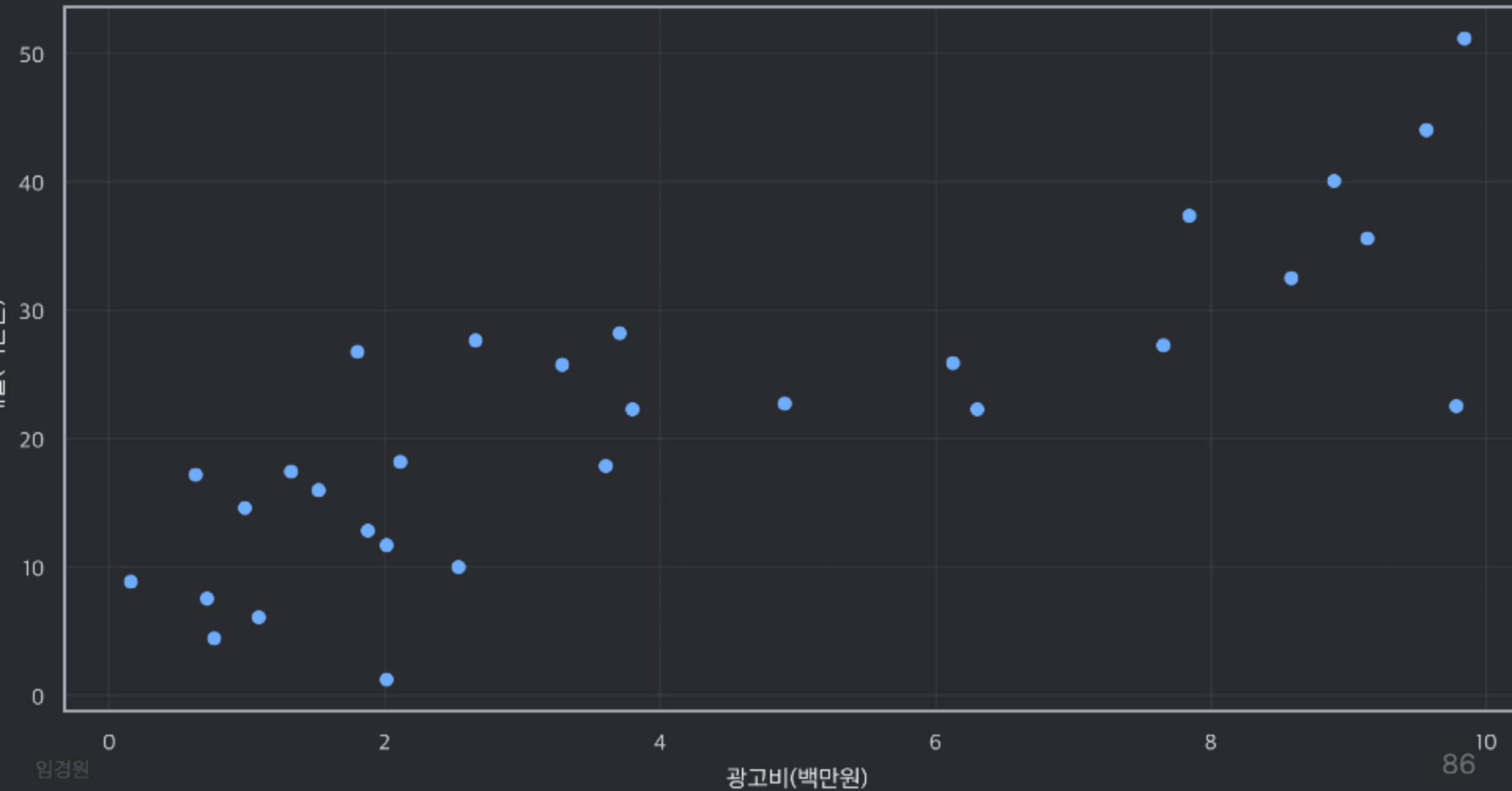
- Lower fence (하한선): $Q1 - 1.5 \times IQR$
- Upper fence (상한선): $Q3 + 1.5 \times IQR$

마무리

- 평균은 중심만 말해준다
- 박스플롯은 중앙값 + IQR + 수염 + 이상점 후보를 보여준다
- 보고서에서는 평균만이 아니라 박스플롯 시각화로 분포를 함께 설명하자

산점도 (Scatter Plot)

광고비와 매출의 모의 자료 (n=30) | $r=0.823$, 95% CI [0.657,0.913]



1. 무엇인가? (정의)

- 두 변수를 좌표평면 위에 점으로 찍어 관계를 보는 그래프
- 예:
 - x축 = 공부시간
 - y축 = 성적
 - 학생 1명 = 점 1개

패턴: 공부시간 $\uparrow$ $\rightarrow$ 성적 $\uparrow$

급 퀴즈

산점도는 변수 몇개? 그 변수에 데이터 유형은?

2. 왜 필요한가? (필요성)

- 숫자표로는 관계 파악 어려움
- 광고비·매출 예시:
 - 광고비 50만 → 매출 200만
 - 광고비 100만 → 매출 400만
- 표로는 복잡하지만
산점도로 보면 “광고비 ↑ → 매출 ↑” 패턴이 한눈에 보임

3. 언제 사용하는가?

- 연속형 변수 2개 관계를 볼 때
 - 공부시간 - 성적
 - 광고비 - 매출
 - 나이 - 서비스 이용 횟수

4. 무엇을 알 수 있나?

- 양의 상관 / 음의 상관
- 선형 관계 vs 비선형 관계
- 이상치(튀는 점)

양/음/이

우상향

우하향

점 점 멀어지나봐(이상치)

선형/비선형

직선

곡선(정체기)

5. 주의사항 및 안내사항

- 산점도는 상관만 보여준다
상관 $\neq$ 인과
- 광고비와 매출이 같이 늘었다고 해서
반드시 광고 때문이라고 단정할 수는 없음
- 상관계수·회귀선 등은 추후 상관분석/회귀분석에서 다룸

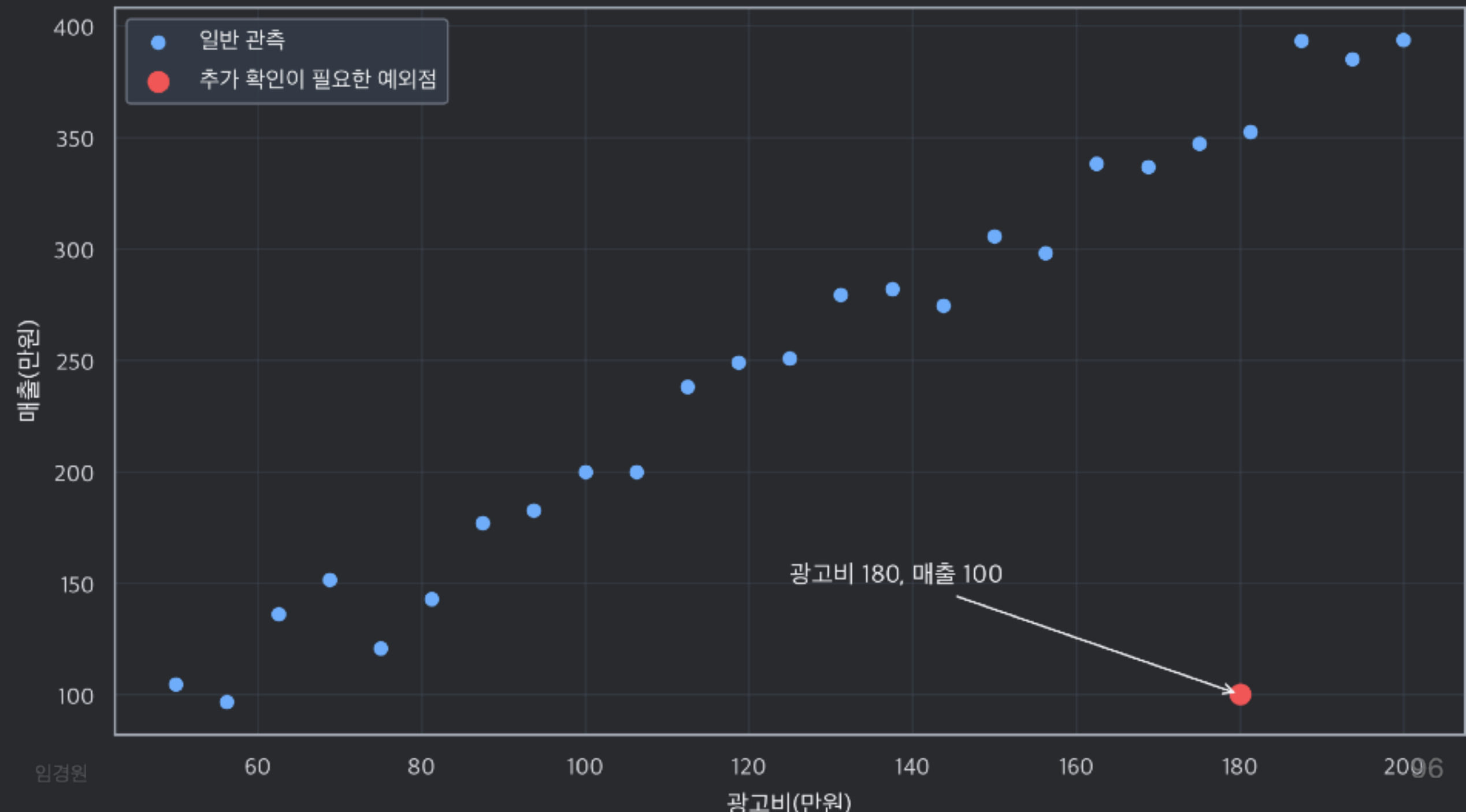
스토리 사례

- 광고비와 매출 데이터를 산점도로 표현
- 일반 패턴: 광고비 ↑ → 매출 ↑
- 예외: 특정 달엔 광고 ↑인데 매출 ↓

산점도의 장점:

“일반 패턴 + 예외 상황”을 동시에 볼 수 있다

광고비와 매출의 일반 패턴 및 예외점

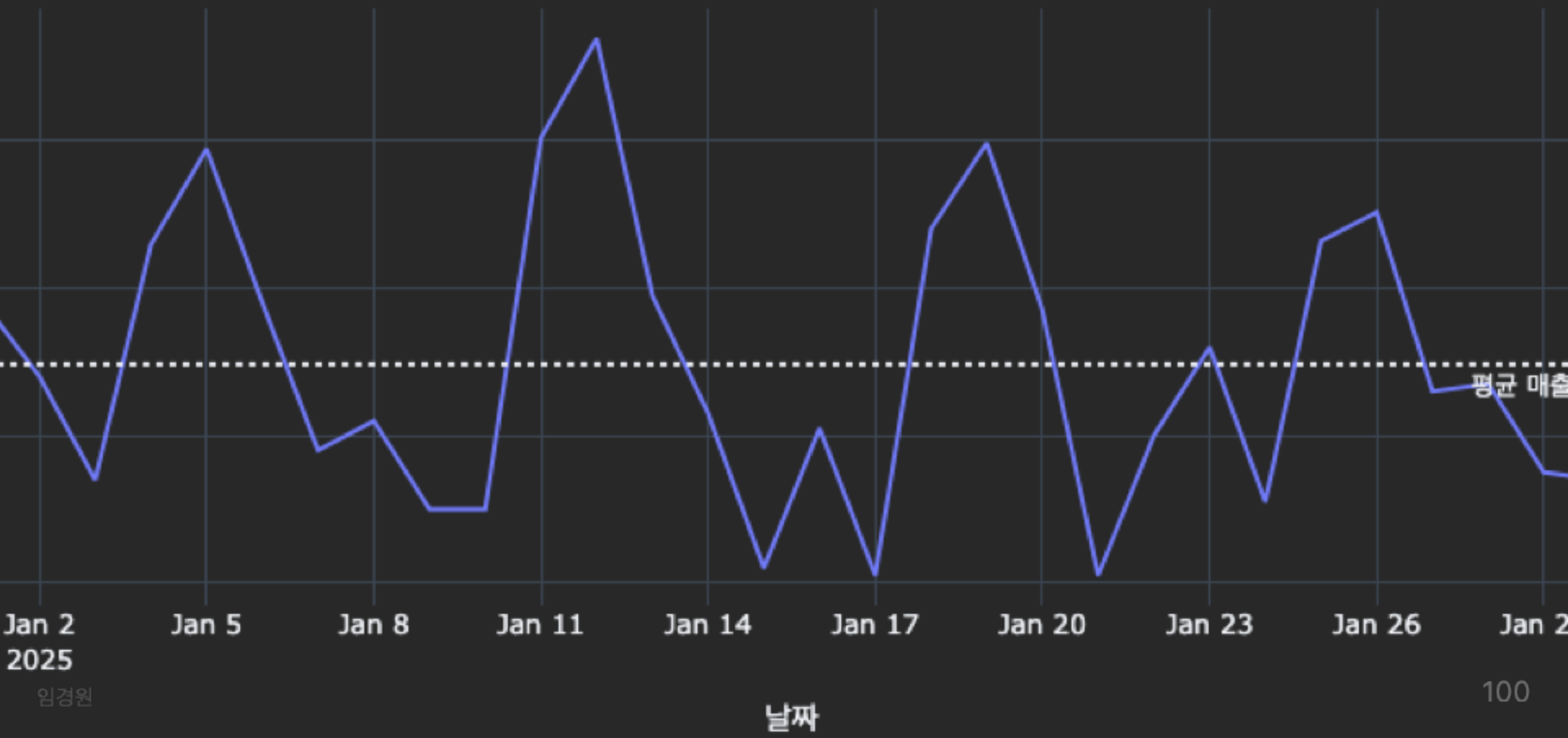


WHY 한 줄 정리

산점도는 두 변수의 관계를 점으로 찍어 직관적으로 보여주는 그래프다.
심화 해석은 추후 상관분석/회귀분석에서 배운다.

선그래프 (시간에 따른 변화)

매출 선그래프 (평일 vs 주말 효과)



1. 무엇인가?

- 시간을 가로축으로 두고 값을 선으로 연결한 그래프
- 시간에 따른 변화를 연속적으로 보여줌(시계열)
 - 추세
- 단 다른 경우에도 쓸 수는 있음(학년 별 평균 성적)

2. 왜 필요한가?

- 트렌드(증감) 파악
- 계절성/주기성 식별
- 이상치(튀는 날) 탐지

3. 언제 사용하는가?

- 일별/주별/월별 매출 추이
- 월별 기온 변화
- 일간 트래픽/방문자 수 변화

4. 무엇을 알 수 있나?

- 증가/감소 추세선
- 주기적 패턴(예: 주말 효과, 계절성)
- 특정 일자 이상치(갑작스런 급증/급감)

5. 주의사항

- 시간 간격을 일정하게 유지(누락/중복 체크)
- 단기 변동에 과도하게 집착 금지(노이즈 vs 신호 구분)
- 필요시 평균선/이동평균으로 추세 보강

사례

카페 매출을 선그래프

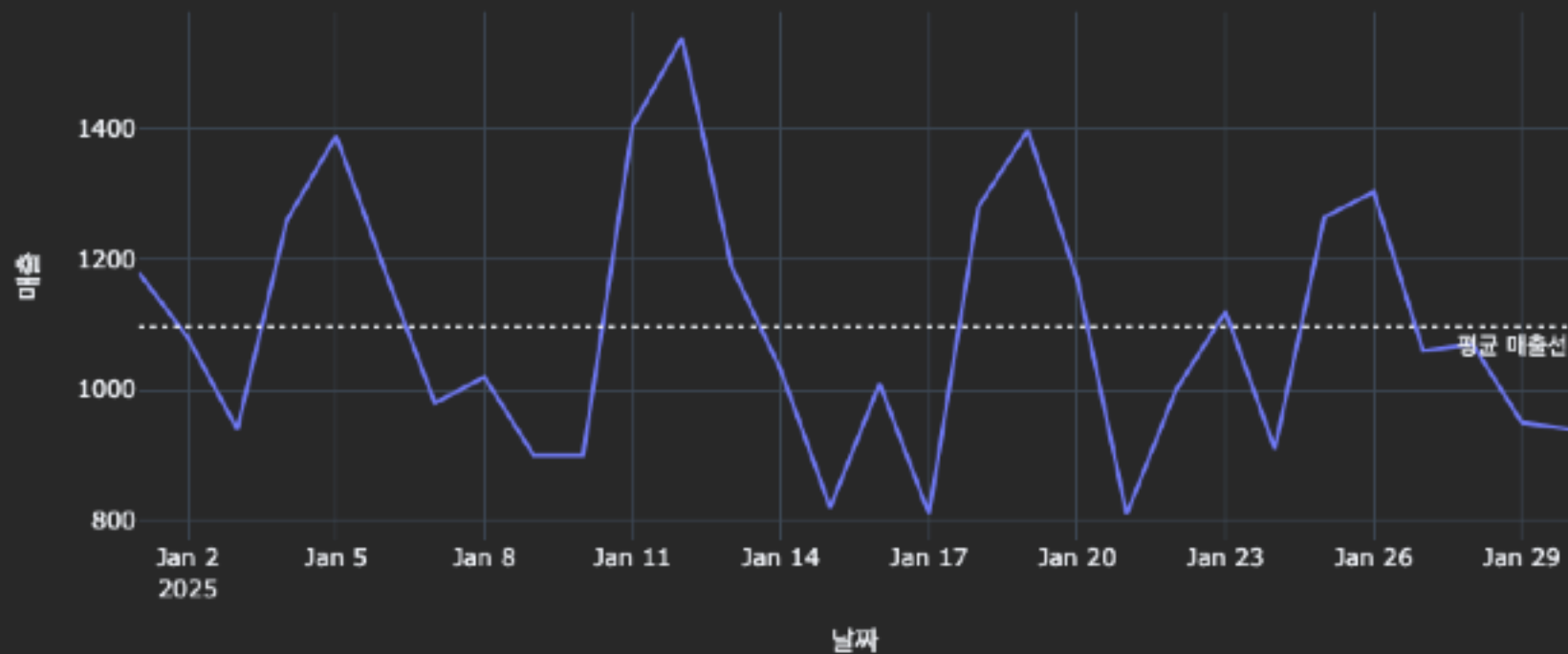
평일은 낮고 주말은 높다는 패턴이 한눈에 보였습니다.

평균 매출만 보면 알 수 없었던 주말에 어떤지

추이(추세)를 알 수 있음

예시 그래프

카페 매출 선그래프 (평일 vs 주말 효과)



해석 포인트

- 평균선 위.아래 구간 분포 → 전반적 수준 대비 변동성
- 주말 봉우리 반복 → 주기적 패턴(주말 효과)
- 특정 일자 급등/급락 → 이벤트/이상치 후보

실습 가이드

1. 날짜 열 생성(정확한 빈도 확인)
2. 누락/중복 날짜 보정
3. 선그래프 작성 + 평균선/이동평균 추가
4. 주기/이상치 주석 처리 → 인사이트 도출

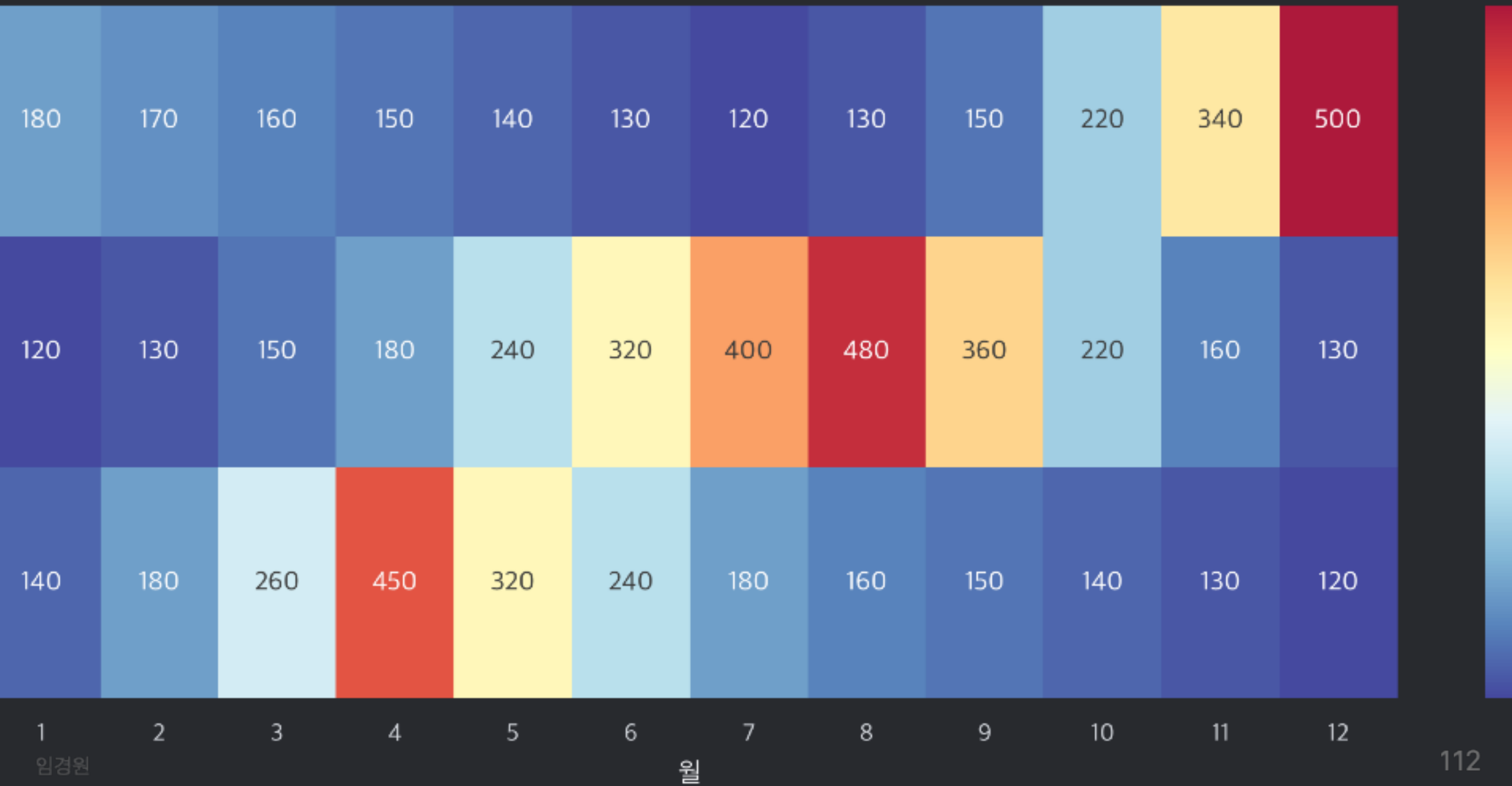
정리

선그래프는 시간에 따른 변화와 패턴을 보여준다.

평균만으로는 보이지 않는 추세·주기·이상치를 드러낸다.

히트맵 (Heatmap)

지역별 월별 모의 매출 — 서울 12월 500억, 부산 8월 480억



1. 무엇인가?

- 표 안에 있는 숫자를 색으로 채워 넣은 그래프
- 크고 작은 값을 색상 차이로 한눈에 확인

2. 왜 필요한가?

- 숫자가 뽀뽀한 표는 보기 힘들다
- 색상으로 변환하면
 - 패턴·이상치·집중 구간이 즉시 드러남

3. 언제 사용하는가?

- 지역별 x 월별 매출 패턴
- 과목별 x 학년별 평균 점수 비교
- KPI 항목별 성과 대시보드

사례 조금만 더

1. 시계열 + 요일/시간 패턴 분석

- 고객 상담 서비스

- 행: 요일
- 열: 시간대(0~23시)
- 값: 방문자 수/상담 건수
-> 언제 가장 붐비는지, 피크타임 패턴을 색

사례 조금만 더

2. 상관관계 분석

- 데이터 분석 시 많이 사용
 - 여러 변수 간의 상관계수 행렬을 히트맵으로
 - 색의 방향과 진하기는 사용한 팔레트와 범례를 보고 해석

사례 조금만 더

3. 이상 패턴 탐지

- 금융사기, 모니터링, 이상 패턴 탐지
 - 특정 시간대, 지역만 색이 확 튀면 -> 이상신호

4. 무엇을 알 수 있나?

- 특정 조합에서 값이 높은지/낮은지
(예: 서울+겨울, 부산+여름)
- 행과 열의 전체 패턴 차이

5. 주의사항

- 색상 해석은 반드시 범례(legend) 확인
- 같은 숫자라도 색상 스케일 설정에 따라 다르게 보일 수 있음
- 데이터 크기에 따라 적절한 색상 팔레트 선택

사례

“지역별·월별 매출을 표로만 봤을 때는 단순 숫자 나열이었습니다.

히트맵으로 바꾸니:

- 서울은 겨울에 붉게,
- 부산은 여름에 붉게 나타남.

즉, 지역별 계절성 차이가 한눈에 보였어요.”

예시 히트맵



1. 서울과 부산의 패턴 비교

- 서울은 겨울 피크, 부산은 여름 피크 → 계절성이 완전히 반대.
- 즉, 마케팅·재고 전략은 서울=겨울 집중, 부산=여름 집중으로 달라야 한다.

2. 대구

- 다른 두 도시와 달리 봄철 특화 소비 패턴이 뚜렷.
- 지역 특성을 고려한 차별화된 캠페인이 필요.

3. 히트맵의 장점과 한계

- 표로 보면 그냥 "서울 12월 500억, 부산 8월 480억..." 식으로 보이는데
- 히트맵은 색깔만 봐도 계절별 피크가 어디인지 한눈에 확인 가능.

정리

히트맵은 숫자표를 색으로 바꿔
패턴과 차이를 직관적으로 보여주는 그래프다.
숫자/공간/변수 간 패턴을 볼 수 있는 강력한 아이

최종 정리 멘트

차트를 고르는 기준

핵심 공식: 변수 개수 + 데이터 유형

- 변수 1개 → 분포/비율
(막대, 원, 히스토, 박스)
- 변수 2개 → 관계
(산점도, 박스, 선그래프)
- 변수 3개 이상 → 색·크기 활용
(히트맵)

차트 치트 1

분석 범위	범주형 데이터	연속형 데이터
일변량	막대그래프, 원그래프	히스토그램, 박스플롯
이변량	집단별 막대그래프, 모자이크	박스플롯(집단비교), 산점도, 선그래프
다변량	—	버블차트, 히트맵

차트 치트 2

- 변수 1개 → 분포/비율
- 변수 2개 → 관계
- 변수 3개 이상 → 색·크기 등 추가 시각적 요소 활용

결론

"이제 여러분도 데이터를 받으면,
'이건 범주형+일변량이네 → 막대그래프!'
바로 매칭해야 함 오케오케

